МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Тригонометрические графики и прикладные задачи

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Марк Гукин

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

1. Как читать тригонометрический график

Главная идея. По графику можно восстановить неизвестные коэффициенты функции. Сначала необходимо прочитать координаты нескольких точек, затем подставить их в формулу и решить систему уравнений.

Шаг 1. Определите цену деления каждой оси. Если по вертикали две клетки соответствуют одной единице, одна клетка означает 0,5. По горизонтали одна и та же длина может соответствовать $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$ и т. д. Значения по осям считываются независимо.

Шаг 2. Выберите точки с точно читаемыми координатами. Особенно удобны значения аргумента 0, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$ и π, для которых известны значения синуса, косинуса и тангенса.

Шаг 3. При двух неизвестных коэффициентах a,b обычно нужны две *независимые* точки. Важно, чтобы после подстановки получились два различных уравнения относительно a,b. При совпадающих уравнениях выберите другую точку.

x	0	$\pi/4$	π
$\sin x$	0	$\sqrt{2}/2$	0
$\cos x$	1	$\sqrt{2}/2$	-1
$\operatorname{tg} x$	0	1	0

Помните: тангенс определён только при $\cos x \neq 0$, то есть $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. Восстановление коэффициентов

Для графика $y = a\cos x + b$, проходящего через точки $(0; u)$ и $(\pi; v)$, получаем

$$\begin{cases} a + b = u, \\ -a + b = v. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = \frac{u - v}{2}, \quad b = \frac{u + v}{2}}.$$

Например, если $(0; 3)$ и $(\pi; -1)$ принадлежат графику, то $a = 2$, $b = 1$. Следовательно, $f(x) = 2\cos x + 1$.

Для функции $y = a\operatorname{tg} x + b$ удобны точки при $x = 0$ и $x = \frac{\pi}{4}$:

$$y(0) = b, \qquad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = a + b.$$

Отсюда $b = y(0)$ и $a = y(\frac{\pi}{4}) - y(0)$. Точки берите с одной непрерывной ветви графика.

3. Синус, независимость точек и большие углы

Если $y = a\sin x + b$, то $y(0) = y(\pi) = b$: обе точки определяют только b. Для нахождения a полезно взять точку при $x = \frac{\pi}{2}$, поскольку $\sin\frac{\pi}{2} = 1$.

$$\begin{cases} y(0) = b, \\ y(\pi/2) = a + b. \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad a = y(\pi/2) - y(0).$$

Вычисление значения после восстановления формулы. Если требуется найти $f(13\pi/3)$, сначала представьте угол в виде полного числа периодов и остатка:

$$\frac{13\pi}{3} = 4\pi + \frac{\pi}{3}, \qquad \cos\frac{13\pi}{3} = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Для $\sin x$ и $\cos x$ период равен 2π, для $\operatorname{tg} x$ — π. Проверяйте, что значение аргумента лежит в области определения функции.

4. Прикладная тригонометрия: три маршрута

А. Дифракционная решётка. При нормальном падении света максимум порядка k удовлетворяет уравнению

$$\boxed{d\sin\varphi = k\lambda}, \qquad 0 \le \varphi \le 90^\circ.$$

Здесь d — период решётки, λ — длина волны, k — целый неотрицательный номер максимума. Если d и λ измерены в одних единицах, их можно подставлять непосредственно. Обязательно проверяйте $0 \le k\lambda/d \le 1$.

Б. Неупругое столкновение. Для модели из занятия выделившаяся энергия равна

$$\boxed{Q = mv^2\sin^2\alpha}.$$

Угол между направлениями движения тел равен 2α. При заданных $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$ значение α определяется однозначно по положительному синусу. В бланк записывайте именно *запрошенную величину*: α либо 2α.

В. Колебания. Если скорость задана выражением

$$\boxed{v(t) = v_0\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)}, \quad \boxed{E(t) = \frac{m\,v(t)^2}{2}},$$

сначала найдите скорость в указанный момент, затем подставьте *её* в формулу кинетической энергии. При t и T в секундах аргумент синуса безразмерен.

5. Короткий контроль перед ответом

- Считал ли я масштаб обеих осей, включая дробные клетки и кратные π?
- Действительно ли выбранные точки дают независимые уравнения?
- Учёл ли я знак коэффициента a, область определения тангенса и периодичность?
- Все ли величины из текста переписаны без пропусков и с правильными единицами?
- Совпадает ли найденная величина с тем, что просят записать в ответ?

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **1** ИЗ 10

Косинус и масштаб

Базовый уровень · восстановление амплитудного коэффициента

На рисунке показан график функции $f(x) = a\cos x + b$. Оси подписаны в радианах и единицах функции; между соседними горизонтальными целыми значениями нанесены дополнительные деления, соответствующие половине единицы. Точки A и B лежат на кривой и отмечены отдельно. Используя координаты этих двух точек, восстановите коэффициент a. Запишите в ответ только найденное число.

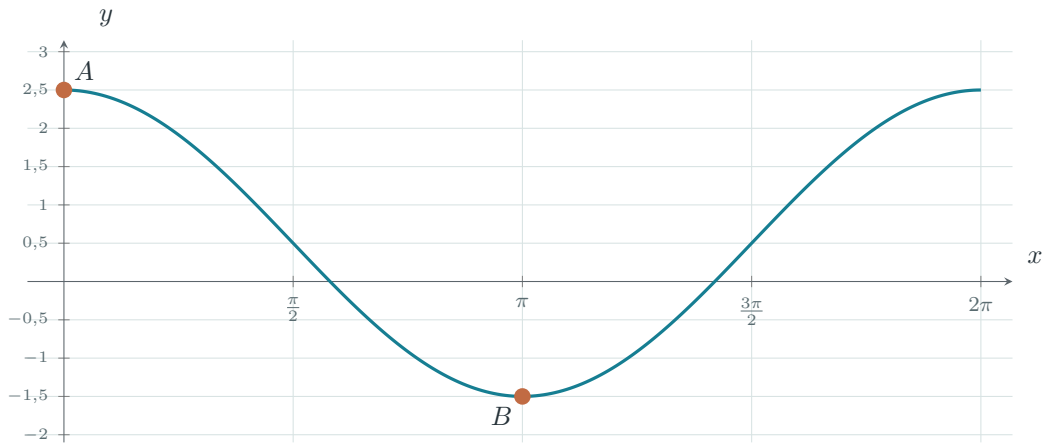


График 1. Точки A и B принадлежат одной косинусоиде; вертикальные отметки даны через 0,5.

Ответ: _____ *Решение выполняйте в тетради.*

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **2** ИЗ 10

Знак коэффициента

Базовый уровень · отражение графика косинуса

На координатной плоскости построен график функции $f(x) = a\cos x + b$. Видно, что при $x = 0$ график находится ниже горизонтальной оси, а при $x = \pi$ — выше неё. Точки A и B выбраны так, чтобы их координаты можно было прочитать точно. Определите вертикальный сдвиг b по этим данным. В ответе укажите значение b, сохранив его знак.

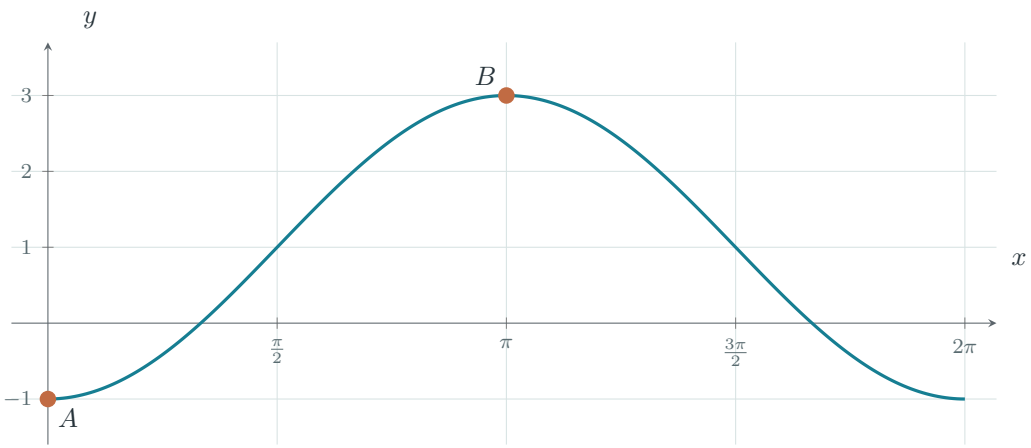


График 2. Сначала прочитайте ординаты при 0 и π, затем решите систему.

Ответ: _____ *Решение выполняйте в тетради.*

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **3** ИЗ 10

Когда двух точек недостаточно

Средний уровень · восстановление синуса и большой аргумент

График функции $f(x) = a\sin x + b$ проходит через отмеченные точки A, B и C. Если взять только точки A и B, получится одно и то же уравнение: коэффициент a останется неизвестным. Выберите дополнительную точку C, восстановите оба коэффициента, а затем вычислите $f(7\pi/2)$. При вычислении воспользуйтесь периодичностью синуса. В ответе запишите полученное значение функции.

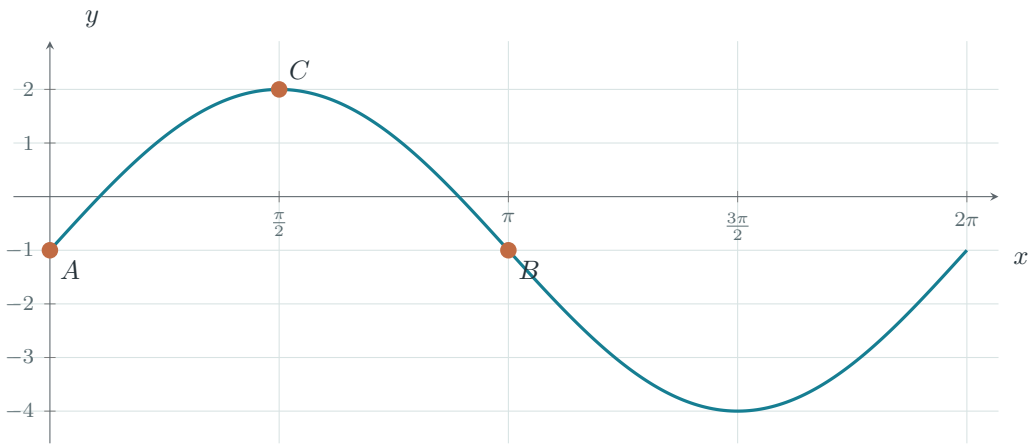


График 3. Точки A и B имеют одинаковую ординату; точка C содержит новую информацию.

Ответ: _____ *Решение выполняйте в тетради.*

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ 4 ИЗ 10

Тангенс по двум точкам

Средний уровень · периодический график с несколькими ветвями

Изображены две соседние ветви графика $f(x) = a\,\mathrm{tg}\,x + b$. Вертикальная пунктирная линия показывает асимптоту, через которую график не проходит. На центральной ветви отмечены точки A при $x = 0$ и B при $x = \pi/4$. Прочитайте их ординаты, воспользуйтесь значениями тангенса соответствующих углов и найдите коэффициент a. Учитывайте, что область определения тангенса исключает асимптоты.

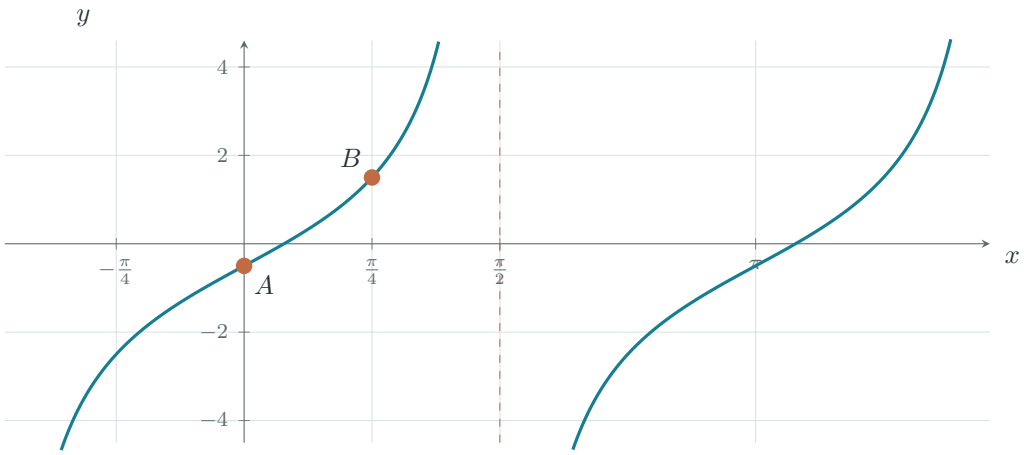


График 4. Пунктир — асимптота $x = \pi/2$; обе отмеченные точки лежат на центральной ветви.

Ответ: _____ *Решение выполняйте в тетради.*

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **5** ИЗ 10

Функция в нестандартной точке

Уровень выше среднего · коэффициенты и периодичность

На рисунке дан график $f(x) = a\cos x + b$, где a и b — целые числа. Точки A и B отмечают значения функции при $x = 0$ и $x = \pi$. Сначала восстановите коэффициенты, затем вычислите $f(13\pi/3)$. Перед подстановкой приведите угол к значению в пределах одного периода косинуса. Ответ может оказаться дробным; запишите его как точную дробь или конечную десятичную дробь.

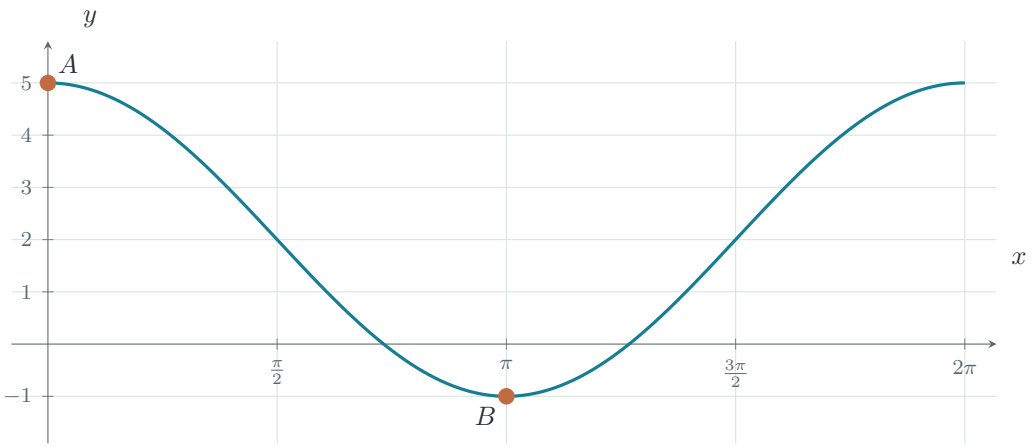


График 5. Восстановите формулу по двум опорным точкам, а затем используйте период 2π.

Ответ: _____ *Решение выполняйте в тетради.*

Расчётные задачи: применение тригонометрии

В заданиях 6–10 вся необходимая информация приведена в условии. Выпишите исходные данные, составьте уравнение, последовательно выполните вычисления и запишите указанную величину. Все задания решайте вычислениями, без построений.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **6** ИЗ 10

Второй максимум решётки

Прикладной уровень · чтение данных и вычисление угла

В лаборатории на дифракционную решётку нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 300$ нм. Период решётки равен $d = 1200$ нм. Направления, в которых наблюдаются светлые максимумы, удовлетворяют формуле

$$d \sin \varphi = k\lambda,$$

где k — номер максимума, а φ — угол отклонения луча от нормали к решётке. Найдите наименьший неотрицательный угол φ в градусах, при котором наблюдается максимум *второго порядка*. В ответ запишите число без знака градуса.

Ответ: _____

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **7** ИЗ 10

Выбор периода решётки

Прикладной уровень · неизвестный параметр и ограничение на угол

Для оптической установки нужно подобрать дифракционную решётку, на которой максимум *третьего порядка* для света с длиной волны $\lambda = 300$ нм будет наблюдаться под углом к нормали, *не превышающим* 30°. При нормальном падении света действует формула

$$d \sin \varphi = k\lambda.$$

Считайте, что $0^\circ < \varphi \le 30^\circ$ и $k = 3$. Используя $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ и возрастание синуса на промежутке от 0° до 90°, найдите *наименьший допустимый* период решётки d в нанометрах.

Ответ: _____

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **8** ИЗ 10

Угол столкновения

Прикладной уровень · энергия неупругого столкновения

Два одинаковых тела массой $m = 4$ кг каждое движутся со скоростями $v = 5$ м/с. Угол между их направлениями равен 2α. При абсолютно неупругом столкновении выделяется энергия

$$Q = mv^2 \sin^2 \alpha.$$

Измерено $Q = 25$ Дж. При $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$ сначала найдите $\sin^2 \alpha$ и угол α, затем определите 2α. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **9** ИЗ 10

Неизвестная масса

Прикладной уровень · преобразование формулы энергии

В другом опыте два одинаковых тела неизвестной массы m движутся со скоростью $v = 12$ м/с каждое. Угол между скоростями равен 90°, энергия абсолютно неупругого столкновения $Q = 144$ Дж. Используйте зависимость

$$Q = mv^2 \sin^2 \alpha,$$

где 2α — угол между скоростями. Вычислите α и $\sin^2 \alpha$, затем выразите и найдите массу *одного* тела в килограммах.

Ответ: _____

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ЗАДАНИЕ **10** ИЗ 10

Скорость и энергия колебаний

Уровень выше среднего · последовательное применение двух формул

Груз массой $m = 1$ кг совершает гармонические колебания. Его скорость меняется по закону

$$v(t) = v_0 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right),$$

где $v_0 = 4$ м/с — амплитуда скорости, $T = 8$ с — период, t — время в секундах. Кинетическая энергия определяется формулой

$$E(t) = \frac{m\,v(t)^2}{2}.$$

Найдите кинетическую энергию при $t = 1$ с. Сначала рассчитайте скорость в этот момент, затем подставьте её во вторую формулу. Ответ дайте в джоулях.

Ответ: _____

Ответы к тренировочному блоку

№	Проверяемый навык	Ответ
1	Коэффициент косинуса	$a = 2$
2	Вертикальный сдвиг	$b = 1$
3	Синус и период	$f(7\pi/2) = -4$
4	Коэффициент тангенса	$a = 2$
5	Нестандартный аргумент	$f(13\pi/3) = \dfrac{7}{2}$
6	Второй максимум	30°
7	Период решётки	$d_{\min} = 1800\,\text{нм}$
8	Угол между скоростями	$2\alpha = 60^\circ$
9	Масса тела	$m = 2\,\text{кг}$
10	Кинетическая энергия	$E = 4\,\text{Дж}$

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Что делать
$y = a\cos x + b$	Возьмите $x = 0$ и $x = \pi$, сравните максимальное и минимальное значения.
$y = a\sin x + b$	Для поиска a нужны точки с разными значениями синуса.
$y = a\,\mathrm{tg}\,x + b$	Удобны точки при $x = 0$ и $x = \pi/4$; помните об асимптотах.
Большой аргумент	Вычтите целое число периодов, затем вычислите функцию.
Дифракция	Запишите $d\sin\varphi = k\lambda$, проверьте единицы и диапазон синуса.
Столкновение	Определите α, но проверьте, не просят ли в ответе 2α.
Колебания	Найдите скорость в указанный момент, затем энергию.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Марка Гукина